

AUDIT : Erreur sur le Cube OLAP



SUPER SMART MARKET



Présentation de la Mission : Audit de l'Environnement de Données du Super Smart Market

- **Contexte** : Optimiser l'exploitation des données pour une meilleure prise de décision.
- **Objectifs** : Évaluer la BDD, analyser les performances et proposer des améliorations.
- **Approche** : Analyse structurée et preuves concrètes via requêtes SQL.

Structure de Notre Présentation

De la BDD aux Résultats : Comprendre l'architecture et les données.

Constats Clés : Ce que les chiffres nous disent sur les ventes, clients, produits, etc.

Problématiques (Log) : Discussion sur les erreurs potentielles.

Recommandations : Actions concrètes pour progresser.



Analyse de la base de données

Architecture de l'entreprise

- **5 Tables Essentielles :**
 - calendrier, clients, employe, produits, vente_detail.
- **Cœur du Système :** vente_detail relie toutes les informations.
- **Cohérence :** Clés primaires et étrangères garantissent l'intégrité.



Analyse de la base de données

Dictionnaire des données du fichier OLAP et schéma relationnel

- Schéma Relationnel et Dictionnaire des Données
- **Comprendre la Structure** : Chaque table a une fonction claire.
- **Clés Primaires (PK)** : Identifiant unique pour chaque entrée (date, CUSTOMER_ID, id_employe, EAN, ID_BDD).
- **Clés Étrangères (FK)** : Les liens entre tables (ex: CUSTOMER_ID dans vente_detail lié à clients).
- **Types de Données** : TEXT, INTEGER, REAL pour une gestion efficace.
- **(Note Orale : Ce sont les fondations qui assurent la fiabilité de nos données).**

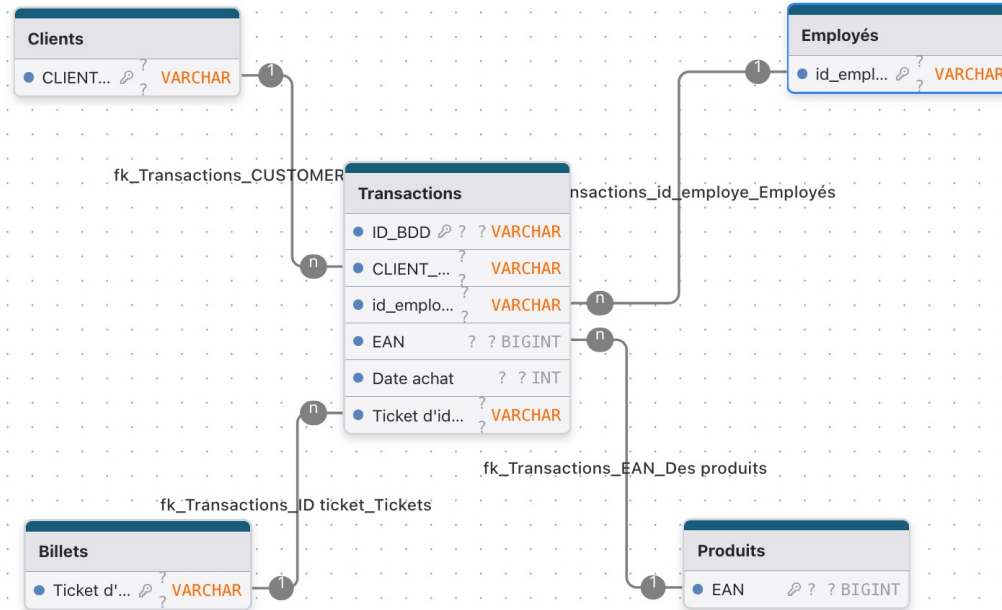
Analyse de la base de données

Dictionnaire des données du fichier OLAP

dex	Table	Description Table	Nom Colonne	Description Colonne	Type de Données	Clé	Références
0	Vente Détail	Enregistre chaque ligne de transaction d'achat.	ID_BDD	Identifiant unique de chaque enregistrement de transaction.	Unique Identifier	PK	
1	Vente Détail	Enregistre chaque ligne de transaction d'achat.	CUSTOMER_ID	Identifiant du client effectuant l'achat.	Foreign Key	FK	Clients (CUSTOMER_ID)
2	Vente Détail	Enregistre chaque ligne de transaction d'achat.	id_employe	Identifiant de l'employé ayant géré la transaction.	Foreign Key	FK	Employé (id_employe)
3	Vente Détail	Enregistre chaque ligne de transaction d'achat.	EAN	Numéro d'article européen (code-barres) du produit acheté.	Foreign Key	FK	Produits (EAN)
4	Vente Détail	Enregistre chaque ligne de transaction d'achat.	Date achat	Date à laquelle l'achat a été effectué.	Foreign Key	FK	Calendrier (Date achat)
5	Vente Détail	Enregistre chaque ligne de transaction d'achat.	ID ticket	Identifiant du ticket de caisse, permet de regrouper les lignes d'une même transaction.	Object/String		
6	Clients	Contient les informations sur les clients.	CUSTOMER_ID	Identifiant unique du client.	Unique Identifier	PK	
7	Clients	Contient les informations sur les clients.	date_inscription	Date d'inscription du client.	DATE ou TEXT		
8	Employé	Contient les informations sur les employés.	id_employe	Identifiant unique de l'employé.	Unique Identifier	PK	
9	Employé	Contient les informations sur les employés.	employe	Nom complet de l'employé.	TEXT		
10	Employé	Contient les informations sur les employés.	prenom	Prénom de l'employé.	TEXT		
11	Employé	Contient les informations sur les employés.	nom	Nom de famille de l'employé.	TEXT		
12	Employé	Contient les informations sur les employés.	date_debut	Date de début de contrat de l'employé.	DATE ou INTEGER		
13	Employé	Contient les informations sur les employés.	hash_mdp	Hash du mot de passe de l'employé.	TEXT		
14	Employé	Contient les informations sur les employés.	mail	Adresse email de l'employé.	TEXT		
15	Produits	Contient les informations sur les produits.	EAN	Numéro d'article européen (code-barres), identifiant unique du produit.	Unique Identifier	PK	
16	Produits	Contient les informations sur les produits.	categorie	Catégorie du produit.	TEXT		
17	Produits	Contient les informations sur les produits.	Rayon	Rayon où le produit est situé.	TEXT		
18	Produits	Contient les informations sur les produits.	Libelle_produit	Libellé ou nom du produit.	TEXT		
19	Produits	Contient les informations sur les produits.	prix	Prix du produit.	REAL		
20	Calendrier	Contient les informations sur les dates.	date	Date unique.	DATE	PK	
21	Calendrier	Contient les informations sur les dates.	annee	Année de la date.	INTEGER		
22	Calendrier	Contient les informations sur les dates.	mois	Numéro du mois (1-12).	INTEGER		
23	Calendrier	Contient les informations sur les dates.	Jour	Jour du mois.	TEXT		
24	Calendrier	Contient les informations sur les dates.	mois_nom	Nom du mois.	TEXT		
25	Calendrier	Contient les informations sur les dates.	annee_mois	Année et mois combinés (AAAAMM).	INTEGER		
26	Calendrier	Contient les informations sur les dates.	jour_semaine	Jour de la semaine (1=Lundi, 7=Dimanche).	INTEGER		
27	Calendrier	Contient les informations sur les dates.	trimestre	Trimestre de l'année (Q1, Q2, Q3, Q4).	TEXT		
Show							
per page							

Analyse de la base de données

Schéma relationnel **en Etoile**





Présentation du prototype de BDD

Explication de la base de données

- Notre Prototype de Base de Données SQLite
- **Mise en Place** : Création des tables et import des données depuis CSV.
- **Adaptation** : Gestion des formats spécifiques (séparateurs, prix, EAN).
- **Fiabilité** : PRAGMA foreign_keys = ON; activé pour l'intégrité des liens.

Ce prototype nous a permis de valider la structure et de commencer nos analyses sur un environnement contrôlé).



Résultat des requêtes SQL

Le chiffre d'affaires total pour le 14 Août

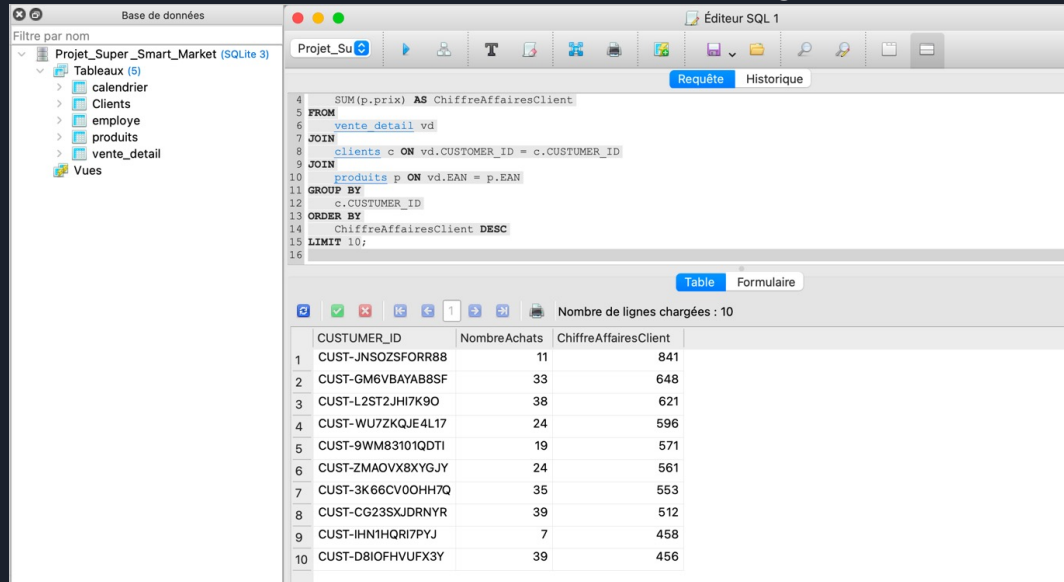
- Chiffre d'Affaires Global : Un Instantané de Performance
- **Montant Total : 284 243.88 €.**
- **Période : Données concentrées sur août 2024.**
- **Signification : Le revenu total généré par toutes les ventes.**

Ce chiffre nous donne une vue d'ensemble, mais sa concentration sur un mois souligne un besoin de données historiques pour une analyse plus approfondie).

Résultat des requêtes SQL

Le chiffre d'affaires par client pour le top 10 des clients

- Nos Clients les Plus Contributeurs
- **Top 10** : Clients générant le plus de chiffre d'affaires.
- **Leader** : CUST-JNSOZSFORR88 avec **846.86 €** sur 11 achats.
- **Potentiel** : Comprendre leurs habitudes pour des programmes de fidélité ciblés.



The screenshot shows a SQL database interface. On the left, a tree view displays the database structure: 'Projet_Super_Smart_Market (SQLite 3)' containing 'Tableaux (5)' (calendrier, Clients, employe, produits, vente_detail) and 'Vues'. The main window is titled 'Éditeur SQL 1' and shows a SQL query. Below the query, the results are displayed in a table format. The table has three columns: 'CUSTOMER_ID', 'NombreAchats', and 'ChiffreAffairesClient'. The results show the top 10 customers by revenue, with CUST-JNSOZSFORR88 being the leader.

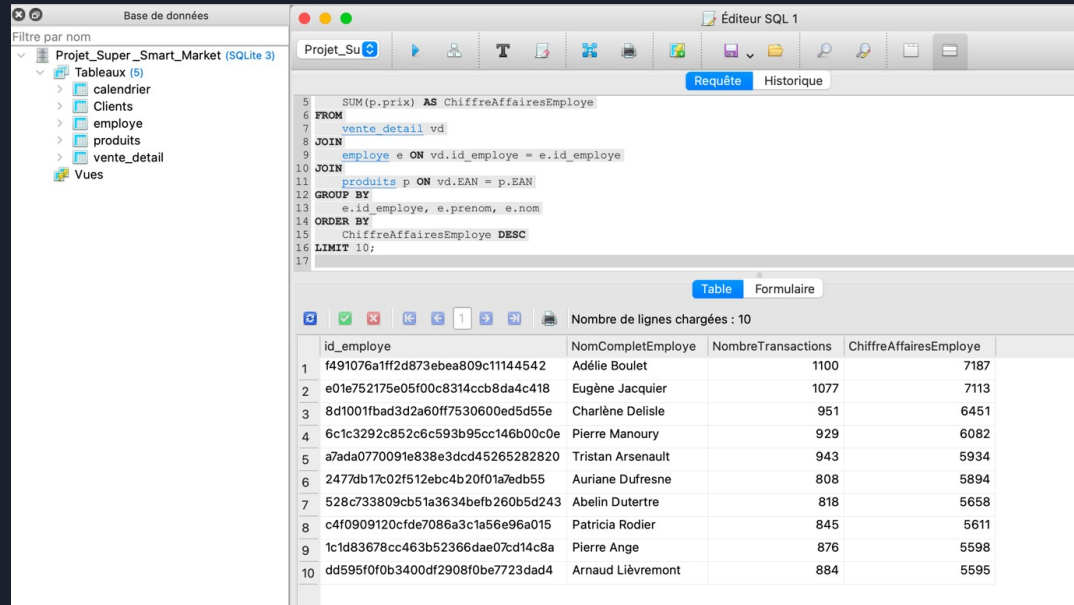
```
4 SUM(p.prix) AS ChiffreAffairesClient
5 FROM
6 vente_detail vd
7 JOIN
8 clients c ON vd.CUSTOMER_ID = c.CUSTOMER_ID
9 JOIN
10 produits p ON vd.EAN = p.EAN
11 GROUP BY
12 c.CUSTOMER_ID
13 ORDER BY
14 ChiffreAffairesClient DESC
15 LIMIT 10;
```

	CUSTOMER_ID	NombreAchats	ChiffreAffairesClient
1	CUST-JNSOZSFORR88	11	841
2	CUST-GM6VBAYAB8SF	33	648
3	CUST-L2ST2JH7K9O	38	621
4	CUST-WU7ZKQJE4L17	24	596
5	CUST-9WM83101QDTI	19	571
6	CUST-ZMAOVX8XYGJY	24	561
7	CUST-3K66CV0OHH7Q	35	553
8	CUST-CG23SXJDRNYR	39	512
9	CUST-IHN1HQRI7PYJ	7	458
10	CUST-D8IOFHVUFX3Y	39	456

Résultat des requêtes SQL

Le chiffre d'affaires encaissé par employé

- La Performance de Nos Équipes de Vente
- **Top 10** : Employés générant le plus de chiffre d'affaires.
- **Leader** : Adélie Boulet avec (2,75%) **7818.82 €** et 1100 transactions.
- **Opportunité** : Identifier les meilleures pratiques et les partager à toute l'équipe.



The screenshot shows a SQL IDE with a query editor on the left and a results table on the right. The query is a SQL statement that calculates the total revenue for each employee, sorted in descending order of revenue, limited to the top 10 results.

```
5 SUM(p.prix) AS ChiffreAffairesEmploye
6 FROM
7 vente_detail vd
8 JOIN
9 employe e ON vd.id_employe = e.id_employe
10 JOIN
11 produits p ON vd.EAN = p.EAN
12 GROUP BY
13 e.id_employe, e.prenom, e.nom
14 ORDER BY
15 ChiffreAffairesEmploye DESC
16 LIMIT 10;
```

The results table displays the top 10 employees based on their total revenue. The columns are: id_employe, NomComplettEmploye, NombreTransactions, and ChiffreAffairesEmploye.

	id_employe	NomComplettEmploye	NombreTransactions	ChiffreAffairesEmploye
1	f491076a1ff2d873e8ea809c11144542	Adélie Boulet	1100	7187
2	e01e752175e05f00c8314ccb8da4c418	Eugène Jacquier	1077	7113
3	8d1001fbad3d2a60ff7530600ed5d55e	Charlène Delisle	951	6451
4	6c1c3292c852c6c593b95cc146b00c0e	Pierre Manoury	929	6082
5	a7ada0770091e838e3dcd45265282820	Tristan Arsenault	943	5934
6	2477db17c02f512ebc4b20f01a7edb55	Auriane Dufresne	808	5894
7	528c733809cb51a3634befb260b5d243	Abelin Dutertre	818	5658
8	c4f0909120cfd7086a3c1a56e96a015	Patricia Rodier	845	5611
9	1c1d83678cc463b52366dae07cd14c8a	Pierre Ange	876	5598
10	dd595f0f0b3400df2908f0be7723dad4	Arnaud Lièvrémont	884	5595



Analyse des logs

Dictionnaire des données et explications

- Analyse des Logs : Informations sur les Événements Système
- **Objectif des Logs** : Enregistrer les activités détaillées du système, les modifications et les erreurs.
- **Données Clés** : ID utilisateur, date, action, table affectée, champs modifiés, détails.
- **Nombre total de logs** : 207 489 entrées.
- **Logs par action** : INSERT domine (206 905), UPDATE (582), DELETE (2).
- **Logs par table affectée** : Majoritairement sur les Ventes (206 885), puis Produits (575).

Chaque log est une trace de l'activité. Un grand nombre d'INSERTions sur les ventes est normal, mais les UPDATES et DELETEDs méritent attention).



Compréhension des problèmes sur la base des logs

- Comprendre les Problèmes via les Logs : Une Fenêtre sur les Activités Clés
- **Top 10 des champs modifiés (via UPDATE) :** prix (575 fois), hash_mdp (7 fois).
 - **Implication :** Le prix est le champ le plus fréquemment mis à jour dans la table des produits, ce qui est cohérent avec une gestion dynamique des prix. Les mises à jour de hash_mdp pourraient indiquer des réinitialisations de mot de passe.
- **Top 10 des détails les plus fréquents :** La date 45518 (qui correspond au 14 août 2024) apparaît 41 377 fois, suivie d'identifiants d'utilisateurs (f491076a..., e01e7521...).
 - **Implication :** La date est un détail très fréquent car elle est associée à de nombreux événements. Les ID utilisateur fréquents indiquent les utilisateurs les plus actifs, possiblement des employés effectuant un grand nombre d'opérations.
- **Rôle des Logs :** Essentiel pour le diagnostic rapide et la résolution des incidents techniques, la surveillance des modifications critiques.
- **Recommandation :** Analyser les champs et détails des logs pour toute anomalie, en particulier pour les actions UPDATE et DELETE qui peuvent avoir un impact important sur les données.



Recommandations pour l'entreprise

- Actions à mettre en place
- Prototype

Recommandations Clés : Actions Immédiates

Enrichir les Données : Intégrer l'historique des ventes (crucial !).

Valoriser les Acteurs Clés : Programmes de fidélité clients, reconnaissance employés.

Optimiser le Catalogue : Affiner la gestion des stocks, ajuster les prix par catégorie.

Surveillance des Logs : Mettre en place une analyse proactive et des alertes sur les logs (notamment pour les erreurs et modifications UPDATE/DELETE sensibles comme hash_mdp).

Renforcer la gouvernance des accès

Mettre en place une gestion stricte des droits d'administration.



Recommandations pour l'entreprise

- Actions à mettre en place
- Prototype

Mettre en place des triggers de contrôle

Déployer des triggers afin de surveiller automatiquement les opérations critiques (INSERT, UPDATE, DELETE) sur les tables sensibles comme *produits*, *employe* et *vente_detail*.

```
CREATE TRIGGER audit_update_prix
AFTER UPDATE OF prix ON produits
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO logs_audit (table_name, action, old_value, new_value,
changed_at)
        VALUES ('produits',
            'UPDATE prix',
            OLD.prix,
            NEW.prix,
            datetime('now'));
END;
```



Recommandations pour l'entreprise

Avantages et inconvénients de la solution

- Impact de Nos Recommandations
- **Avantages :**
 - Amélioration de la prise de décision stratégique.
 - Augmentation du Chiffre d'Affaires et de la fidélisation.
 - Optimisation de l'efficacité opérationnelle et réduction des erreurs.
 - Meilleure connaissance client, produit et surveillance système.
- **Inconvénients :**
 - Coût initial (intégration de données, développement de programmes, outils de monitoring).
 - Nécessite un investissement en temps et ressources humaines.



Recommandations pour l'entreprise

Implications pour l'organisation actuelle

Implications Organisationnelles

Collaboration Inter-Départementale : Marketing, ventes, IT.

Formation : Des équipes sur les nouvelles pratiques et outils.

Processus : Adaptation des processus de collecte et d'analyse des données.

Culture : Vers une culture "Data-Driven" au Super Smart Market.



Recommandations pour l'entreprise

Planning de mise en place et coût éventuel

Phase 1 (Court terme - 3 mois) :

Collecte des données historiques de ventes.

Lancement programme pilote fidélité.

Mise en place d'un outil simple de surveillance des logs et d'alertes.

Phase 2 (Moyen terme - 6-12 mois) :

Optimisation complète du catalogue et des stratégies de prix.

Formation généralisée des employés.

Analyse approfondie des logs pour les optimisations de performance système.

Coût Potentiel : Variable selon l'ampleur des projets, principalement en ressources humaines, outils logiciels et infrastructures (estimation à affiner).

Conclusion

Conclusion et Prochaines Étapes

- **Opportunité** : Le Super Smart Market a un fort potentiel d'optimisation via ses données.
- **Agir** : Ces recommandations constituent un plan clair pour une croissance éclairée.
- **Notre Engagement** : Nous sommes prêts à vous accompagner dans cette transformation.

